

[0.6] 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 若直线 l 的倾斜角为 60° , 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 与 x 轴交于点 P , 若 $|MN| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则点 P 的坐标为

【答案】 $(\sqrt{3}, 0)$

【解析】 双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$,
而直线 l 的倾斜角为 60° , 则直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$, 可设直线 l 的方程为 $y = \sqrt{3}x + m$,
与双曲线方程 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 联立, 化简可得 $8x^2 + 6\sqrt{3}mx + 3m^2 + 3 = 0$,
由 $\Delta = 108m^2 - 32(3m^2 + 3) = 12m^2 - 96 > 0$, 得 $m > 2\sqrt{2}$ 或 $m < -2\sqrt{2}$.
设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{3\sqrt{3}m}{4} > 0, x_1 \cdot x_2 = \frac{3m^2+3}{8} > 0$,
则 $m < 0$, 所以 $m < -2\sqrt{2}$.
 $|MN| = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} |x_1 - x_2| = 2\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2} = 2\sqrt{\frac{27m^2}{16} - \frac{3m^2+3}{2}}$
 $= \frac{\sqrt{3m^2-24}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 解得: $m = 3$ (舍去) 或 $m = -3$,
所以直线 l 的方程为 $y = \sqrt{3}x - 3$, 令 $y = 0$, 可得 $x = \sqrt{3}$.
故点 P 的坐标为 $(\sqrt{3}, 0)$.
故答案为: $(\sqrt{3}, 0)$.